الكسور المُتكافِئة

الدرس 2-1
صفحات الكتاب 42–43

فكرة الدرس: إذا ضربنا أو قسمنا **البسط والمقام** على العدد نفسه (غير الصفر) نحصل على **كسر مكافئ** يمثل المقدار نفسه، ونبسّط الكسر بالقسمة على (ع م ك) حتى نصل إلى **أبسط صورة**.

سأتعلّم: أكوّن كسورًا مكافئة | أبسّط الكسر إلى أبسط صورة | أتحقق من تكافؤ كسرين

مفردات الدرس

الكسر Fraction	**البسط** Numerator	**المقام** Denominator
الكسر المكافئ Equivalent fraction	**أبسط صورة** Simplest form	**العدد الكسري** Mixed number

أجزاء الكسر

- الكسر جزء من الكل، ويكتب في صورة $\frac{\text{أ}}{\text{ب}}$ حيث ب ≠ صفر.
- **البسط** (أ): العدد العلوي، ويمكن أن يكون أي عدد.
- **المقام** (ب): العدد السفلي، ولا يساوي الصفر.
- **الكسر الاعتيادي:** البسط أصغر من المقام مثل $\frac{٣}{٤}$
- **الكسر غير الاعتيادي:** البسط أكبر من المقام أو يساويه مثل $\frac{٧}{٤}$
- **العدد الكسري:** عدد كامل وكسر مثل $٣\frac{٢}{٧} = \frac{٢٣}{٧}$

تكوين كسور مكافئة

- **بالضرب:** $\frac{١}{٤} = \frac{١ \times ٢}{٤ \times ٢} = \frac{٢}{٨}$
- **بالقسمة:** $\frac{٢٥}{٣٥} = \frac{٢٥ \div ٥}{٣٥ \div ٥} = \frac{٥}{٧}$
- للكسر الواحد عدد لا نهائي من الكسور المكافئة.

التبسيط إلى أبسط صورة

- اقسم البسط والمقام على (ع م ك) لهما.
- يكون الكسر في **أبسط صورة** عندما لا يوجد عامل مشترك غير ١ بين البسط والمقام.
- مثال: $\frac{١٨}{٤٠}$ ← (ع م ك) = ٢ ← $\frac{٩}{٢٠}$

التحقق من تكافؤ كسرين

- بسّط كل كسر إلى أبسط صورة ثم قارن.
- $\frac{٢٠}{٢٥} = \frac{٤}{٥}$ و $\frac{١٥}{١٨} = \frac{٥}{٦}$ ⇐ غير متكافئين.
- يمكن الاختصار بشطب العامل المشترك من البسط والمقام.

قواعد مهمة

- $\frac{أ}{ب} = \frac{أ \times ن}{ب \times ن} = \frac{أ \div ن}{ب \div ن}$ حيث ن ≠ صفر
- الكسر في أبسط صورة ⇐ (ع م ك) للبسط والمقام = ١
- ما تفعله بالبسط افعله بالمقام.

✏️ أمثلة محلولة

اكتب $\frac{١٦}{٢٤}$ في أبسط صورة

١. (ع م ك) للعددين ١٦ و ٢٤ = ٨

٢. $\frac{١٦ \div ٨}{٢٤ \div ٨}$

الحل: $\frac{٢}{٣}$

اكتب $\frac{٥}{٨}$ في أبسط صورة

١. (ع م ك) للعددين ٥ و ٨ = ١

الحل: $\frac{٥}{٨}$ في أبسط صورة أصلًا

أي الكسرين $\frac{٩}{١٥}$ و $\frac{٢١}{٣٥}$ متكافئان؟

١. $\frac{٣}{٥} = \frac{٢١}{٣٥}$ ، $\frac{٣}{٥} = \frac{٩}{١٥}$

الحل: متكافئان

⚠️ انتبه من الخطأ

- ضرب البسط فقط دون المقام.
- جمع عدد للبسط والمقام لتكوين كسر مكافئ: $\frac{١}{٢} \neq \frac{٢}{٣}$
- التوقف قبل الوصول إلى أبسط صورة.

✅ أختبر نفسي

١. $\frac{٢١}{٢٨}$ في أبسط صورة

٢. كسر مكافئ لـ $\frac{٣}{٥}$ مقامه ٢٠

٣. $\frac{٤٠}{٦٠}$ = ؟

الإجابات: (1) $\frac{٣}{٤}$ ، (2) $\frac{١٢}{٢٠}$ ، (3) $\frac{٢}{٣}$